

ΘΕΜΑ 3 (25%)

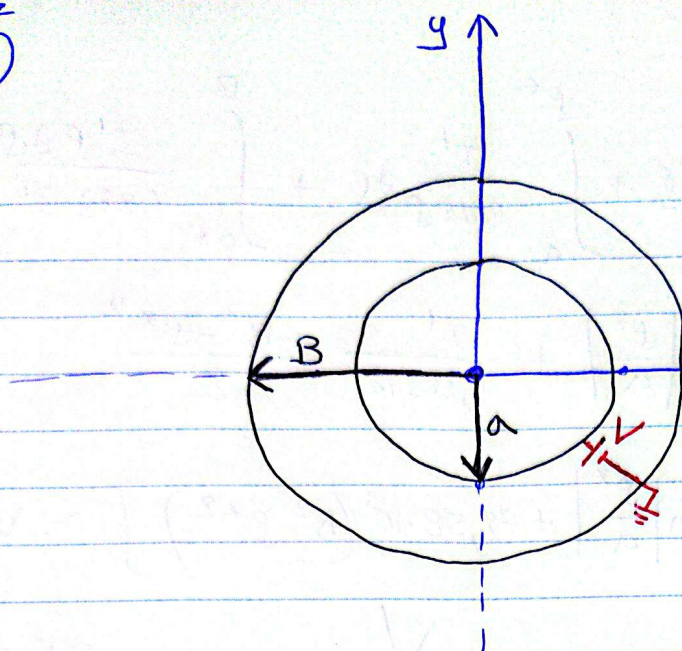
Ομοαξονικό καλώδιο μήκους $L = 1\text{m}$ αποτελείται από εσωτερικό τέλειο αγωγό με ακτίνα $a = 1\text{mm}$ και εξωτερικό τέλειο αγωγό με εσωτερική ακτίνα $b = 3\text{mm}$. Μεταξύ των αγωγών υπάρχει διηλεκτρικό υλικό με μη ομοιόμορφη ειδική αγωγιμότητα $\sigma(\rho) = \sigma_0[(a/\rho)^2]$, όπου ρ η απόσταση από τον άξονα του καλωδίου και $\sigma_0 = 1\text{ S/m}$. Στα σημεία του χώρου που η τιμή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου ξεπεράσει τα 1000 V/m , το διηλεκτρικό υφίσταται διάσπαση και η ειδική αγωγιμότητα στα σημεία αυτά γίνεται $\sigma(\rho) = \sigma_1 = 0.1\text{ S/m}$.

(α) Αν οι δύο αγωγοί τίθενται υπό τάση $V = 1\text{ Volt}$, υπολογίστε το ρεύμα και την αντίσταση του καλωδίου.

(β) Κάντε το ίδιο αν η τάση είναι $V = 3\text{ Volt}$.

ΘΕΜΑ 4 (25%)

Σ



$$L = 2m$$

$$a = 2mm$$

$$B = 3mm$$

$$\sigma(\rho) = \sigma_0 \frac{a^2}{\rho^2} \left[\frac{S}{m} \right]$$

$$\sigma_0 = 2 S/m$$

$$|\vec{E}(\rho)| > 1000 \frac{V}{m} \rightarrow \sigma(\rho) = \sigma_L$$

$$\sigma_1 = 0.1 S/m$$

Λύση

Εφόσον $L \gg a, B$, μπορούμε να αγνοήσουμε φαινόμενα άκρων και να θεωρήσουμε κυλινδρική συσκευή, άρα:

Έστω άγνωστο $I = I' \cdot L$ με $I' \left[\frac{A}{m} \right]$, τότε

$$I' \cdot L = \int_0^{2\pi} \int_0^L |\vec{J}| \rho d\phi dz = 2\pi L |\vec{J}| \rho = I' \cdot L$$

$$\Rightarrow |\vec{J}| = \frac{I'}{2\pi \rho}$$

$$\vec{J} = \frac{I'}{2\pi \rho} \hat{\rho} \left[\frac{A}{m} \right]$$

$$\vec{J}(\rho) = \sigma(\rho) \vec{E}(\rho) \Rightarrow \vec{E}(\rho) = \frac{\vec{J}(\rho)}{\sigma(\rho)} \Rightarrow \vec{E}(\rho) = \frac{I'}{2\pi \sigma(\rho) \rho} \hat{\rho} \left[\frac{V}{m} \right]$$

$$\bullet \text{ Για } |\vec{E}(\rho^*)| > 1000 \Leftrightarrow \frac{I'}{2\pi \sigma_L \rho^*} > 1000 \Rightarrow \rho^* < \frac{I'}{2\pi \sigma_L \cdot 1000} [m]$$

$$\rho^* < \frac{I'}{2\pi \cdot 0.1 \cdot 1000} \Leftrightarrow \rho^* < \frac{I'}{628.32} [m]$$

$$\text{Άρα } \vec{E}(\rho) = \begin{cases} \frac{I'}{2\pi \sigma_L \rho} \hat{\rho} \\ \frac{I'}{2\pi \sigma_0 \frac{a^2}{\rho^2}} \hat{\rho} \end{cases} \Rightarrow \vec{E}(\rho) = \begin{cases} \frac{I'}{0.628 \rho} \hat{\rho}, & a \leq \rho \leq \rho^* \\ \frac{I'}{6.2834 \rho^2} \hat{\rho}, & \rho^* \leq \rho \leq B \end{cases}$$

$m = 10^{-6}$

$$\varphi_0 = V = \int_a^b \frac{I'}{0,628 \rho} d\rho + \int_a^{\rho^*} \frac{I'}{0,628 \rho} d\rho + \int_{\rho^*}^B \frac{I' \rho d\rho}{6,283 \cdot 10^{-6}}$$

$$= \frac{I'}{0,628} \ln \left| \frac{\rho^*}{a} \right| + \frac{I'}{6,283 \cdot 10^{-6}} \cdot \frac{B^2 - \rho^{*2}}{2}$$

$$= I' \left[4,6 \ln \left| \frac{\rho^*}{a} \right| + 79,58 \cdot 10^3 (B^2 - \rho^{*2}) \right] = V$$

$$I'(\rho^*) = \frac{V}{4,6 \ln \left| \frac{\rho^*}{a} \right| + 79,58 \cdot 10^3 (B^2 - \rho^{*2})} \left[\frac{A}{m} \right]$$

όπου $\rho^* = \frac{I'}{628,32} [m]$

$I'(\rho^*)$ η ισχύς ή η απόδοση συνάρτησης.

$$I = I' \cdot L, \quad R = \frac{V}{I}$$

$$R = \frac{I' [4,6 \ln \left| \frac{\rho^*}{a} \right| + 79,58 \cdot 10^3 (B^2 - \rho^{*2})]}{I' \cdot L}$$

$$R = \frac{4,6 \ln \left| \frac{\rho^*}{a} \right| + 79,58 \cdot 10^3 (B^2 - \rho^{*2})}{L} [\Omega]$$

Μία στην $V=1V$

μία

στη

$V=3V$

$\rho^* \in \mathbb{R}$ υποσυνάρτηση με εναλλαγή και μέγιστο. Από το $I'(\rho^*)$ και έτσι βρίσκουμε με I' ή ρ^* .

Για $v=L$: $\vec{E}(\rho) = \frac{I'}{6,283 \cdot 10^{-6}} \rho \hat{\rho} \quad \forall a \leq \rho \leq B$

το $\vec{E}$ $v = \int_a^B 0 + \int_a^B \frac{I'}{6,283 \cdot 10^{-6}} \rho d\rho$

$= \frac{I'}{6,283 \cdot 10^{-6}} \cdot \frac{B^2 - a^2}{2} = \frac{I'}{12,57 \cdot 10^{-6}} \cdot \frac{(3 \cdot 10^{-3})^2 - (10^{-3})^2}{2}$

$\Rightarrow 0,16 I' = 1 \Rightarrow I' = 6,25 \left[\frac{A}{m} \right]$

$\vec{E}_{\max} = \vec{E}(a) = \frac{6,25}{6,283 \cdot 10^{-6}} \cdot 10^{-3} \hat{\rho} = 994,75 \frac{V}{m} < 1000$

δεν υπάρχει διαρροή, άρα ο χρόνος $E(\rho) = \frac{6,25}{6,283 \cdot 10^{-6}} \rho \hat{\rho}$

ισχύει για κάθε $a \leq \rho \leq B$

για $I = I' \cdot L = 6,25 \cdot 1 \Rightarrow I = 6,25 A$

$R = \frac{V}{I} = \frac{1}{6,25} \Rightarrow R = 0,16 \Omega$

Για $v=3 \Rightarrow 0,16 I' = 3 \Rightarrow I' = 18,75 A/m$

$\vec{E}_{\max} = \frac{18,75}{6,283 \cdot 10^{-6}} \cdot 10^{-3} \hat{\rho} = 2984,24 \frac{V}{m} > 1000 \frac{V}{m}$

Newton

Raphson

για

$V=3 Volt$

άρα πρέπει να μήτε 4π την μ_0 ορατή $\sigma \chi \epsilon \sigma \eta$:

$R = \frac{1,6 \ln \left| \frac{I'}{628,32} \right| + 79,58 \cdot 10^3 \left[B^2 - \left(\frac{I'}{628,32} \right)^2 \right]}{L}$

όπου $I' = \frac{V}{1,6 \ln \left| \frac{I'}{628,32} \right| + 79,58 \cdot 10^3 \left[B^2 - \left(\frac{I'}{628,32} \right)^2 \right]} \left[\frac{A}{m} \right]$